Introduction

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) et le modèle TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sont des architectures de communication essentielles pour comprendre le fonctionnement des réseaux informatiques. Ces modèles décomposent les processus de communication en couches, offrant ainsi une structure claire pour étudier et concevoir des réseaux. Cet exposé se concentrera sur la compréhension détaillée de ces deux modèles, y compris leurs couches respectives, les protocoles associés et leurs avantages et inconvénients.

by Noor et Santiago

Le modèle OSI

Structured Architecture

Le modèle OSI est composé de 7 couches distinctes, chacune fournissant des fonctionnalités spécifiques pour la communication en réseau. Cette structure hiérarchique facilite le développement, la maintenance et le dépannage des systèmes de communication.

Clear Communication Boundaries

Chaque couche du modèle OSI communique avec les couches adjacentes. Cette clarté dans les interactions entre les couches facilite la compréhension des protocoles et des processus de communication.

Universally Accepted

Le modèle OSI est une norme internationalement reconnue pour la conception et l'exploitation de réseaux informatiques. Il a jeté les bases de nombreux protocoles et normes actuels.

Les 7 couches du modèle OSI

1 Couche Physique

Cette couche est responsable de la transmission des bits sur un support physique.

2 Couche Liaison de Données

Cette couche gère les erreurs de transmission et le contrôle d'accès au support.

3 Couche Réseau

Elle assure le routage des données à travers un réseau.

4 Couche Transport

Elle gère le transfert fiable des données d'une extrémité à l'autre.

Modèle théorique

5 Couche Session

Gère les sessions de communication entre les applications, organisant et synchronisant les échanges d'informations.

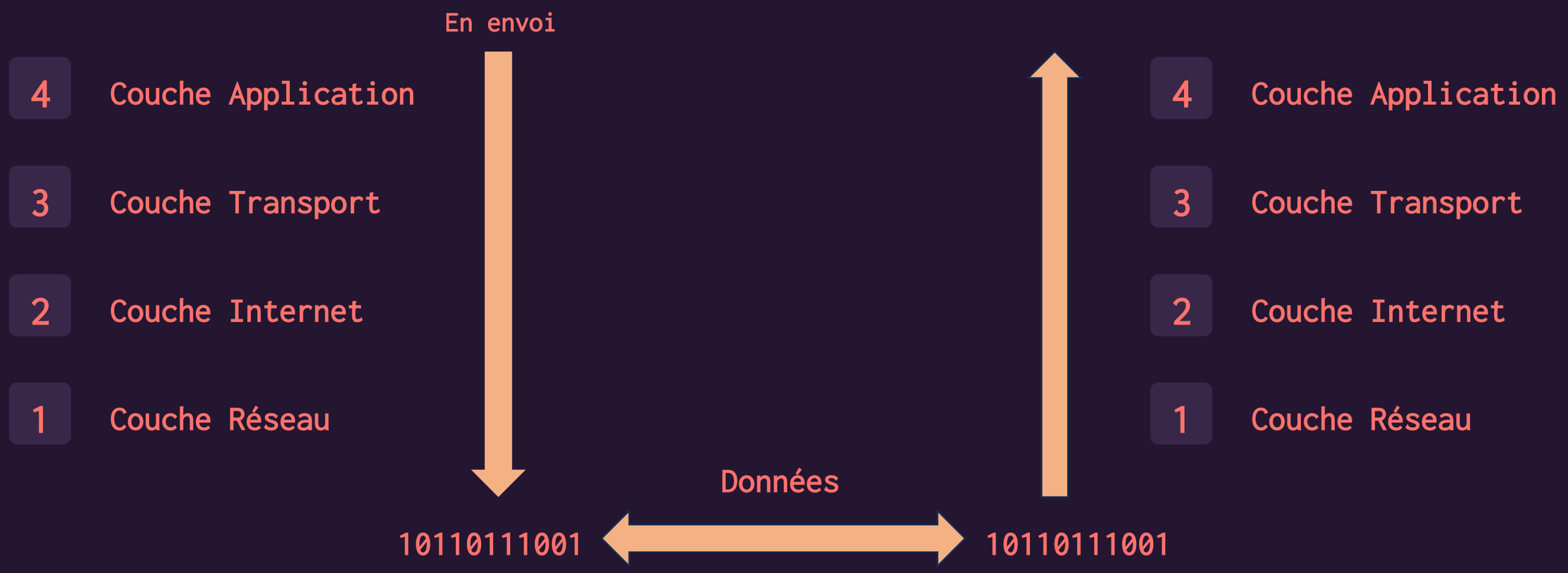
6 Couche Présentation

Traduit les données entre le format réseau et le format que l'application peut comprendre, gérant le cryptage et la compression des données.

6 Couche Présentation

Fournit des services réseau aux applications de l'utilisateur final, comme le courrier électronique, le transfert de fichiers, et la navigation web.

La communication du modèle TCP/IP



Les protocoles associés à chaque couche

1. Couche Physique	Protocoles : Ethernet, Wi-Fi
2. Couche Liaison de Données	Protocoles : ARP, PPP
3. Couche Réseau	Protocoles : IP, ICMP
4. Couche Transport	Protocoles : TCP, UDP
5. Couche Application	Protocoles : DHCP, DNS, FTP, HTTP, SSH, SMTP

Les avantages et les inconvénients du modèle OSI

Avantages

Structure bien définie, Interopérabilité des équipements

Inconvénients

Complexité, Coût de mise en œuvre élevé

Le modèle TCP/IP

1

Méthode de Communication Viable

Le modèle TCP/IP est devenu la base de l'interconnexion des réseaux, ce qui est essentiel à la communication globale sur Internet.

2

Flexibilité et Évolutivité

Ce modèle est extrêmement flexible en ce qui concerne l'ajout d'appareils, de réseaux et de nouveaux services. Il a une portée mondiale et permet une croissance continue.

Les 4 couches du modèle TCP/IP

4

Couche Application

Gère les détails d'interactions entre applications.

3

Couche Transport

Assure le transfert fiable des données d'une extrémité à l'autre.

Made with Gamma

Les protocoles associés à chaque couche

1

1. Couche Application

Protocoles : SMTP, HTTP

2

2. Couche Transport

Protocoles : TCP, UDP

3

3. Couche Internet

Protocoles : IP, ICMP